高機能暗号の社会導入における心理的障壁と克服方針

佐原　恒平[1,a)]　浅沼　秀俊[2]　金岡　晃[3]　山下　恭佑[4]　橋本　侑知[5]　花岡　悟一郎[6]

概要：高機能暗号技術は、機微データを秘匿したまま有用なデータ処理を可能とすることで、データ活用とプライバシー保護の両立を実現する有力な手段として期待されている。しかしながら、その社会実装は限定的な範囲にとどまっており、当初期待されたほどには普及が進んでいない。本研究では、この普及の遅れの要因が、技術そのものの難解さではなく、特に導入を判断する意思決定に関与する可能性のある者にとって、理解に要する時間・労力のコストが心理的負担となり、学習への動機づけが阻害される点にあるのではないかとの仮説を立て、これを検証した。さらに、このような障壁を軽減する手法として、物理的・視覚的アナロジーに基づく教育資料の有効性を評価した。具体的には、高機能暗号技術の一例である検索可能暗号を対象とし、9764 名の実験参加者から、当該技術を認知している 171 名を抽出した上で、詳細なアンケート調査を実施した。その結果、検索可能暗号が「難解すぎて理解できない」ことが障壁なのではなく、その仕組みを理解するための学習が心理的に負担であり、「面倒である」と認識されていることが、導入のボトルネックとなっていることが明らかとなった。さらに、身近なユースケースシナリオと物理的・視覚的アナロジーを組み合わせた説明手法により、追加的な学習コストをほとんど伴わずに、検索可能暗号の最低限の仕組みの理解を促進できる可能性を示した。これらの結果は、高機能暗号技術の社会実装を阻害する要因が認知的・心理的側面にあることを示すとともに、低負荷な説明手法が導入判断を支援し得ることを示唆するものである。

キーワード：ユーザブルセキュリティ，暗号教育，技術受容，高機能暗号，検索可能暗号

Bottlenecks in the Societal Deployment of Advanced Cryptography and Approaches to Overcoming Them

Kohei Sahara[1,a)]　Hidetoshi Asanuma[2]　Akira Kanaoka[3]　Kyosuke Yamashita[4]
Yuji Hashimoto[5]　Goichiro Hanaoka[6]

Abstract: Advanced cryptographic technologies are regarded as a promising means of enabling the utilization of sensitive data while preserving privacy, as they allow useful data processing to be performed without revealing the underlying data. However, despite their potential, the social deployment of such technologies has remained limited, and their adoption has not progressed as widely as originally expected. In this study, we hypothesize that the slow adoption of advanced cryptographic technologies stems not from their inherent technical complexity itself, but rather from the psychological burden associated with the time and effort required to understand them, particularly for decision-makers responsible for evaluating their introduction. We empirically examine this hypothesis and further investigate the effectiveness of educational materials based on physical and visual analogies as a means of reducing this barrier. As a case study, we focus on searchable encryption, a representative advanced cryptographic technology. From a pool of 9,764 participants, we identified 171 individuals who were already aware of the technology and conducted a detailed questionnaire survey. The results revealed that the primary barrier to adoption is not that searchable encryption is perceived as “too difficult to understand,” but rather that learning how it works is viewed as psychologically burdensome and “troublesome.” This perceived learning cost was found to be a significant bottleneck in adoption decisions. Furthermore, we demonstrate that an explanatory approach combining familiar use-case scenarios with physical and visual analogies can promote a basic understanding of searchable encryption while requiring little additional learning effort. These findings suggest that the obstacles to the social deployment of advanced cryptographic technologies lie largely in cognitive and psychological factors, and that low-burden explanatory methods may help support informed adoption decisions.

Keywords: Usable Security, Cryptography Education, Technology Acceptance, Advanced Cryptography, Searchable Encryption

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

近年、個人のプライバシー情報をはじめとするさまざまな機微データの活用の重要性が高まる一方で、プライバシー保護やセキュリティ確保の観点から、従来にも増して堅牢なデータ保護が求められている。検索可能暗号 [1], [2]、ゼロ知識証明 [3]、秘密計算 [4]、準同型暗号 [5] といった高機能暗号技術は、機微データを秘匿したまま有用なデータ処理を可能とする技術であり、データ活用とプライバシー保護の両立を実現する有力な手段として期待されている。実際、日本においても 2023 年に、経済産業省・総務省・デジタル庁が所管する CRYPTREC により高機能暗号ガイドラインが公開され、公的な立場からその活用が推進されている [6]。しかし、高機能暗号の社会普及は徐々に進展しているものの、その普及は当初期待されていた水準には達しておらず、限定的な普及にとどまっている。代表的な事例として EU Digital Identity Wallets [7] における属性認証機能の導入の件が挙げられる。この機能は、高い安全性と効率性を兼ね備えた高機能暗号（例えば BBS+署名に基づく属性認証方式）によって実現可能であるにも関わらず、実際には ECDSA や SHA-3 といった従来暗号技術の組み合わせが採用され、結果として機能面・安全性の両面において限定された設計となっていた。これは、BBS+署名に基づく方式の利点がステークホルダーに十分かつ適切に伝わらず、既存技術が持つ「使用実績による安心感」を超えるには至らなかったことが主な要因であると推測される [8], [9]。このように高機能暗号はその機能、仕組み、安全性に関する理解が必ずしも容易ではない。そのため、表面的な説明を受けただけでは、システム開発や導入に責任を負う立場の者が、導入を決断できるとは考えにくい。結果として、従来技術を置き換えてまで高機能暗号を導入するのではなく、従来技術の組み合わせで可能な範囲で対応しようとする判断に傾くケースが多いと考えられる。この点に関連して、Kacsmar et al. [10] は 22 名の実験参加者へのインタビュー調査を通じて、高機能暗号の導入障壁における要因を明らかにすることを試みている。その結果、ステークホルダーに対して「どのような状況で、どのように利用すると、どのようなメリットが得られるのか」という “context” を丁寧に説明することの重要性が示された。この知見は直観的にも妥当であり、自然に受け入れられるものである。一方で、同研究においては企業におけるシステム導入の説明責任や判断責任を負う立場に近い実験参加者の一部はそうした “context” の説明のみでは十分でないと感じていた。この結果は、単に理解の不足というよりも、透明性を十分に確保できていることを説明・保証できないことが、責任ある意思決定を行う上での心理的障壁となっている可能性を示唆している。すなわち、導入に関わる立場では、当該技術について最低限の仕組みを理解していない限り、自らが透明性を担保していると説明できず、その結果として責任を負う判断が困難になると認識されている可能性がある。

本研究では、この心理的障壁の実態を明らかにすることを目的とし、量的調査の立場から、特に高機能暗号のシステム導入において責任を負う立場にある可能性がある人々を対象とした詳細な調査を行う。その際、我々は、導入判断を行うためには、少なくとも当該高機能暗号の基本的な仕組みを理解している必要があるものの、その理解に要すると認識される労力や時間が大きな心理的抵抗となっているのではないか、との仮説を立てた。すなわち、十分な時間と労力をかければ理解自体は不可能ではないものの、その学習コストが導入に向けた意思決定を妨げていることが本質的な問題であると考えた。

理解が必要かどうかについては、ここでは問わない。むしろ、その必要性を認識しているにも関わらず、なぜ人々はそうした理解を得ようとしないのか、その理由を探る。

以上を踏まえ、本論文では以下の研究課題（Research Questions: RQs）を設定する。

- RQ1: 高機能暗号を実際のシステムに導入するにあたり、意思決定に関与する可能性がある者は基本的な仕組みを理解する必要性を認識しているか。また、認識している場合でも、時間や労力がかかるという認識から、そのような理解を得ることを避ける傾向にあるか。
- RQ2: 説明手法は、導入の意思決定に関連するメカニズムの基本的な理解を支えつつ、学習コストの主観的な負担を軽減することができるか。

本論文では、上記 RQ1 および RQ2 を検証するための高機能暗号の代表的な例として、検索可能暗号に焦点を当てる。その理由は以下の通りである。高機能暗号とは、機密情報を保護しつつ、さまざまな形式のデータ処理を可能にする技術の総称である。中でも、検索可能暗号が適している点については 3 章に記載している。

9764 人の実験参加者から、検索可能暗号の存在を認識していた 171 名をスクリーニングにより抽出し、これら 171 名に対して詳細なアンケート調査を実施した。その結果、RQ1 については、検索可能暗号が「難解すぎて理解不可能である」という理由ではなく、その仕組みを理解するため

[1] 東京電機大学/産業技術総合研究所
Tokyo Denki University / AIST
[2] 個人研究者
Independent Researcher
[3] 東邦大学
Toho University
[4] 中央大学/産業技術総合研究所
Chuo University / AIST
[5] 東京電機大学/産業技術総合研究所
Tokyo Denki University / AIST
[6] 産業技術総合研究所
AIST
[a)] 2580kohei@gmail.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

の学習が心理的に負担となり、「面倒である」と感じられていることが、導入のボトルネックとなっていることが明らかとなった。また RQ2 についても、身近なユースケースのシナリオ（例：人気俳優と映画制作会社とのやり取り）に基づいた説明や、身近な物体（例：特殊な南京錠）を用いた物理的・視覚的な説明手法は、検索可能暗号の基本的な仕組みがどれほど理解しやすいかという点について、より肯定的な評価につながり、理解に要する労力や時間をほとんど要することなく、基本的な仕組みの理解を促進できる可能性が示された。

これらの結果は、RQ2 を予備的に裏付けるものであり、こうした説明手法が RQ1 で特定された問題の緩和に役立つ可能性があることを示唆している。

2. 関連研究

高機能暗号と同様に、高度な数理的保証を利用者に説明する必要がある先端的プライバシー保護技術として、差分プライバシーがあり、複雑なプライバシー保証をどのように説明するかに関する研究が数多く行われている [11], [12]。Cummings ら [13] は、差分プライバシーの説明文に対して、ユーザーがどのように調査し、抽象的な数的理解だけでは十分な理解に繋がらないということを示した。Franzen ら [14] はリスク提示の形式がユーザー理解及び意思決定に大きな影響を与えることを明らかにした。さらに、Xiong ら [15] は説明方法がデータ共有の意思決定に与える影響を検証し、Nanayakkara ら [38] はプライバシーパラメータの説明方法がユーザー理解に与える影響を分析している。加えて、Alagur ら [27] は専門家と非専門家に対して異なる説明構造を提示し、対象ユーザーに応じた説明設計の重要性を示した。これらの研究は、複雑なプライバシー技術において、説明設計そのものが理解と受容を左右する重要な要因であることを示している。

暗号技術と人間の相互作用に着目した研究は大きく発展している [16], [17], [18], [19], [20]。Whitten ら [21] は、Pretty Good Privacy（PGP）の利用実験を通じて、一般ユーザーが暗号技術を正しく利用することの難しさを明らかにした。この流れを受けて、暗号技術の誤用や実装上の課題に関する研究が多数行われてきた。たとえば、Huaman ら [22] は、暗号標準の実装者に対するインタビューを通じて、多数の RFC 間の不整合や仕様の複雑さが実装上の大きな障壁となっていることを示した。また、Fisher ら [23] は、暗号技術を論文から実製品へと移行する過程における技術的・組織的課題を分析している。

これらの研究に共通する特徴は、既存暗号をどのように安全に利用・実装するかという観点を扱っている点である。すなわち、利用者や開発者が暗号技術を誤用しないための支援、標準仕様の理解、実装時の課題解決といった、技術導入後の利用・開発段階に焦点が当てられている。

Egele ら [24] は、暗号 API を利用する Android アプリケーションの 88%に少なくとも 1 つの誤用が存在することを示した。また、Acar ら [25] は、暗号 API の単純化だけでは安全な実装を十分に支援できず、理解しやすいドキュメントや安全なコード例の提供も重要であることを実験的に示した。さらに、Votipka ら [26] は、セキュアプログラミング課題を分析し、単純な実装上のミスだけでなく、セキュリティ概念に対する誤解に起因する脆弱性が広く存在することを示している。

これらの研究は、暗号技術を安全に利用・実装するためには、理論的な安全性だけでなく、利用者の理解を支援することが重要であることを示している。一方で、これらの研究は主として既存の暗号技術を実際に利用・実装する段階における課題を対象としており、技術の導入を検討する前段階において、その意義や基本的な仕組みを理解しようとする際に生じる障壁については十分に検討されていない。

一方で、高機能暗号には、従来の暗号技術とは異なる課題が存在する。公開鍵暗号や電子署名のような従来暗号では、利用場面や目的が比較的明確であり、その上で正しく利用・実装できるかが主要な課題となる。これに対し、高機能暗号では、どのような状況で、どのように利用され、どのような利益をもたらすのか自体が直感的に理解されにくい。そのため、導入を検討する前段階において、技術の “context”、すなわちユースケースや利用価値を説明することが重要となる。

そこで Kacsmar ら [10] の研究では、秘密計算に対するユーザー理解を対象とし、暗号理論そのものを説明するのではなく、具体的なユースケースに基づいた説明を提示することで理解を促進するアプローチを提案している。理論ベースの説明は非専門家にとって負荷が大きく、理解が難しくなってしまう。一方で、ユースケースベースの説明はどのような状況で、どのように情報が守られるのかを具体的に示すことで直感的理解を促し、結果として技術に対する信頼感の向上に寄与することが報告されており、“context” の説明が重要であることを示した。

一方、高機能暗号の導入判断や説明責任を担う立場では、利用場面を示す “context” だけでなく、なぜ技術が機能し安全性を保てるのかという最低限の仕組みの理解も求められる可能性がある。しかし、秘密計算や属性ベース暗号、検索可能暗号などは高度な数理構造を持つため、その理解に必要と認識される初期学習コスト自体が、「難しそう」「本当に必要なのか分からない」といった心理的抵抗を生み、導入判断の障壁となりうると考えている。

したがって、高機能暗号では、従来のユーザブルセキュリティ研究が扱ってきた「正しく利用・実装できるか」に加え、「そもそも導入前にその技術を理解しようとするか」という課題が存在する可能性がある。

本研究はこの導入前段階の理解と受容に着目し、認知的・

© 2026 Information Processing Society of Japan

心理的障壁を定量的に分析するとともに、低負荷な説明手法による軽減可能性を検討する。

3. 研究方法

3.1 研究概要

本研究は、検索可能暗号に対する心理的障壁を明らかにし、説明資料によるその変化を測定した。

本研究で検索可能暗号を対象としたのは、高度な暗号技術の中でも、「機密情報を秘匿したまま必要な情報のみを取り出す」という価値と、「そのために最低限どのような仕組みが必要か」との対応関係を、比較的具体的な利用場面の中で説明しやすいためである。したがって、本研究では高機能暗号全体を直接評価するものではなく、検索可能暗号を具体例として用い、高機能暗号全般に共通して現れうる導入前段階における理解や受容に関する課題を検討する。

本研究の全体フローは以下の通りである。まず検索可能暗号に関する認知度調査を行い、検索可能暗号を知っていると回答した参加者を抽出した。次に、作成した教育資料提示前に検索可能暗号に対する初期的な印象や抵抗感を測定した。その後、検索可能暗号の仕組みを説明する教育資料を掲示し、資料閲覧後に検索可能暗号に対する資料提示後の理解しやすさ、学習意欲、導入意図等を測定した。

3.2 理論的な枠組みと質問項目の設計

本研究では、アンケートの設計の指針とするため、UTAUT2[27] および DOI[28] という 2 つの確立された理論的枠組みを参考とした。

検索可能暗号のような高機能暗号は、単なる利用段階の問題だけでなく、「新しい技術としてどのように認識されるか」という普及・受容の側面も有している。したがって、本研究では、行動意図と技術受容に焦点を当てた UTAUT2 と、技術の普及と採用を扱う DOI の両方を参考にし、調査項目の設計の指針とした。

3.3 参加者募集

本研究の参加者は、オンライン定量調査を専門とする日本の市場調査会社である株式会社フォリウムを通じて募集された。募集条件は事前に定められており、アンケートの回答と教育資料の閲覧には約 20〜30 分ほど要するため、参加者全員に 500 円相当の報酬を支払った。

認知度調査において、特定の暗号技術を選択すると追加の質問が続くことを参加者が察知した場合、回答負担の認識の違いが選択に影響を与える可能性があったため、この問題を回避するため、募集資料には「これはとある暗号方式についてのアンケートです。それ以外の暗号方式を選んだ方にも別途質問をご用意しているため、全員の回答負荷は変わりません。」と明記した。

3.4 スクリーニング

本研究では、9764 名を対象として暗号方式の認知度調査を実施し、その中から検索可能暗号を認知していると回答した 171 名（1.75%）を対象に詳細アンケートを実施した。

本研究の目的は、検索可能暗号を全く知らない一般層の印象を測定することではなく、検索可能暗号に一定の認知を持ちながらも、その理解や導入判断に心理的障壁を抱えうる層を対象として、導入前段階の理解と受容の問題を分析することである。

なお、検索可能暗号の認知率は 1.75%であり、検索可能暗号を認知している参加者自体が希少な集団であることが示唆される。

意思決定に関与する可能性のある者を直接リクルーティングすることは難しく、役職も組織形態に依存するため明確な指標とはなりにくい。そこで本研究では技術導入の判断フローに着目した。導入判断では、実装コスト、既存システムとの整合性、運用負荷の見積りが重要であり、これらを担うのは実装経験や知識を有する技術者が多いと考えられる。また、高機能暗号の認知は、当該技術が評価される専門的文脈への職務上の接触を示す指標となりうる。

3.5 アンケート調査

本研究のアンケートは、教育資料提示前後で構成した。提示前には検索可能暗号への期待感、学習意欲、理解への抵抗感を、提示後には理解のしやすさ、学習意欲、利用・導入に対する態度を測定した。導入段階を尋ねる設問を除き、4 件法のリッカート尺度（1：否定的、4：肯定的）を用い、中立選択肢は設けなかった。アンケートは、属性調査、暗号方式の認知度調査、検索可能暗号に関する設問の順に実施した。認知度調査で検索可能暗号を選択した参加者のみが、提示前 15 問、教育資料の閲覧、提示後 16 問へ進んだ。

3.6 物理・視覚的アナロジーな教育資料

3.6.1 設計目標

本研究の教育資料は、検索可能暗号の厳密な理論理解ではなく、その仕組みを学ぶことに対する初期的な抵抗感を軽減することを目的とし、数式や専門用語の使用を可能な限り避けること、短時間である程度の理解が可能であること、どのように情報を守るか直感的に理解できることを目標とした。

高機能暗号の説明において、理論の厳密性を前面に出すよりも、まずは利用場面と保護される情報の関係を説明する方が理論の理解に適していると考えている。

3.6.2 アナロジーと利用シナリオ

今回の設計では利用者が複数の会社に対して、それぞれ異なる南京錠を渡す状況を想定する。各南京錠は外見からは区別できない一方で、利用者が保持する対応する鍵に

© 2026 Information Processing Society of Japan

よってのみ解錠することができる。これにより、第三者からは南京錠の違いを容易に判別できない一方で、正しい鍵を持つ利用者のみが対応する南京錠を識別・解錠できるという関係を表現している。

3.7 結果の分析

参加者の回答に含まれる潜在構造を把握するため、資料提示前後の設問群に対して探索的因子分析を実施した。因子分析の適用可能性は KMO 係数および Bartlett の球面性検定により確認し、因子抽出には Principal Axis Factoring（PAF）、回転には Promax 回転を用いた。因子数は並列分析、スクリープロットおよび解釈可能性を考慮して決定した。

4. 結果

4.1 資料提示前の回答傾向

初期の認知度調査では、9,764 人の参加者のうち、検索可能暗号について知っていると回答したのはわずか 171 名（1.75 %）だった。この低い認知度は予想されたものであり、暗号技術に対する認知度が全般的に低いことを報告している先行研究 [17] とも一致している。

まず、図 1,2 に記載した教育資料提示前の回答傾向を検討した。検索可能暗号への興味や、学習意欲に関する設問では、肯定的な回答が比較的多く見られた。Q1a1〜Q4a1 について、肯定度の高い上位 2 つの回答選択肢のいずれかを選択した参加者の割合は、それぞれ 66.1%、66.6%、74.8%、64.9%であった。一方、導入に向けた具体的な行動に関する設問では、すでに行動を起こしていると回答した参加者の割合は低かった。

Q5a1〜Q9a1 における該当割合は 29.2%から 32.8%の範囲であり、検索可能暗号への関心と、実際の導入に関連する行動との間に隔たりがあることが示唆された。障壁に関する設問では、Q12a1「検索可能暗号の基本的な仕組みを理解するだけでも、数学または暗号理論に関する専門知識が必要だと感じる」に対して、91.2%の参加者が肯定度の高い回答を選択した。Q10a1 および Q11a1 についても、同様に高い割合が確認された。

これらの結果は、本研究の参加者にとって、主なボトルネックが検索可能暗号への関心の欠如ではなく、この技術を理解するために必要だと認識されている専門性の高さや学習負担であったことを示唆している。

4.2 資料提示後の回答傾向

資料提示後の回答分布を図 3 に示す。理解のしやすさおよび学習への負担に関する項目（Q1a2–Q4a2）では、肯定的な回答が多く確認された。一方、検索可能暗号の基本的な仕組みそのものを容易に理解できるかを尋ねた Q1a2 では、他の項目と比較すると「そう思う」の割合はやや低かった。このことから、資料によって技術そのものが単純であると認識されたというよりも、学習に取り組む際の主観的な負担が低く評価されたと考えられる。

また、検索可能暗号の安全性・利便性・技術的価値に関する項目（Q5a2–Q7a2）では、特に高い肯定的評価が確認された。さらに、より詳しく学びたい（Q9a2）、自組織での活用方法を考えたい（Q10a2）、他の応用や暗号技術にも関心を持った（Q11a2–Q12a2）といった項目についても肯定的な回答が多数を占めた。これらの結果から、資料提示後には、検索可能暗号の価値認識だけでなく、さらなる学習や情報探索に対する関心も形成されていたことが示唆される。

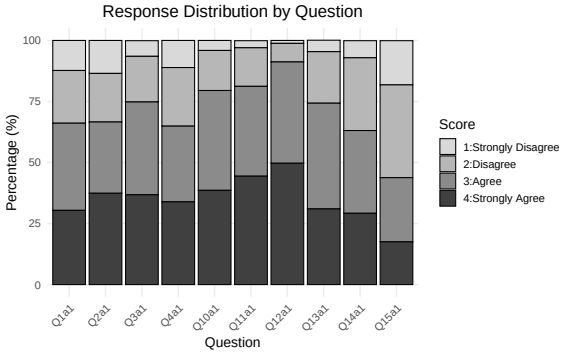


図 1 資料提示前の回答分布（4 件法リッカート尺度)

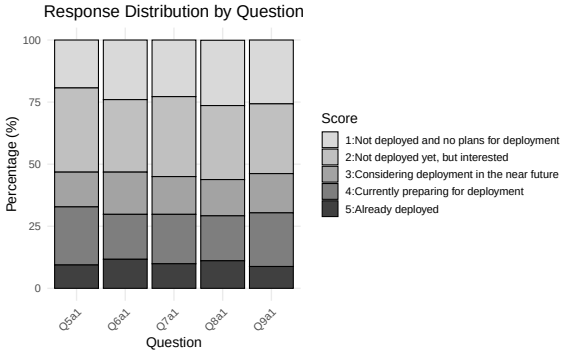


図 2 独自設計の質問項目に対する回答分布

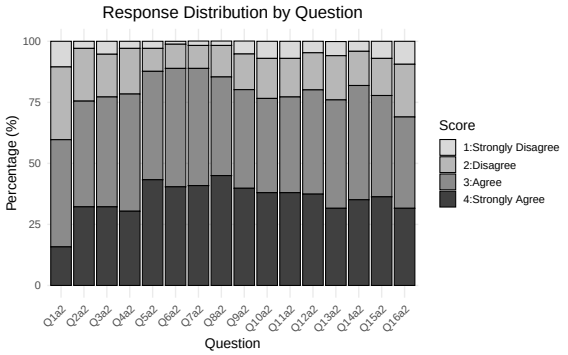


図 3 資料提示後の回答分布（4 件法リッカート尺度)

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.3 探索的因子分析

資料提示前の KMO 値は 0.91 であり、Bartlett の球面性検定も有意であった（$\chi^2(105) = 2316.59, p < 0.001$）。資料提示後についても、KMO 値は 0.95、Bartlett の球面性検定は有意であり（$\chi^2(120) = 2273.65, p < 0.001$）、両設問群が因子分析に適していることを確認した。

その結果、資料提示前では 3 因子が抽出され、「関心・導入準備」「理解の困難さ」「学習への抵抗感」と解釈した。資料提示後では 2 因子が抽出され、「理解のしやすさ・学習意欲」「受容・導入意図」と解釈した。

4.4 尺度の内的一貫性

各抽出因子の内的一貫性を評価するため、Cronbach の α 係数 [29] を算出した。資料提示前の因子については、「理解の困難さ」および「学習への抵抗感」の α 係数はいずれも 0.82 であり、十分な内的一貫性が確認された。

資料提示後の因子については、「理解のしやすさ・学習意欲」の α 係数は 0.85 であり、「受容・導入意図」（Q6a2〜Q16a2）の α 係数は 0.96 であった。これらの結果は、各因子を構成する項目間に高い一貫性があることを示している。

5. 考察

5.1 導入前段階における学習負担

本研究の第一の貢献は、検索可能暗号を代表例として、高機能暗号技術の導入前段階に生じる障壁を定量的に明らかにしたことである。

教育資料の提示前の因子分析では、「理解の困難さ」と「学習への抵抗感」に関連する因子が明確に抽出された。

これらの結果は、導入前段階における主な障壁が、検索可能暗号そのものが理解不可能だと認識されていることではなく、それを理解するために必要な学習コストが高いと認識されていることにあると示唆している。

従来のユーザブルセキュリティ研究が主に利用段階の使いやすさを扱ってきたのに対し、本研究は、導入候補となる以前の段階で学習そのものが避けられる可能性を示し、この結果は、理解の必要性が認識されている一方で、理解に要すると認識されたコストが学習の回避と併存しているという、RQ1 が対象とした構造を支持している。

5.2 アナロジーに基づく説明の可能性

本研究の第二の貢献は、物理的・視覚的アナロジーを用いた低負荷な説明手法の可能性を探索的に検討した点である。南京錠とレターボックスを用いたアナロジーと日常的なユースケースを組み合わせた資料の提示後、参加者は、この技術を理解するためには高度な数学的知識が必要であるという認識を前半の設問より低く回答するとともに、理解のしやすさや学習意欲について、より肯定的な評価を示した。

これらの結果は、アナロジーに基づく説明が、厳密な理論説明に先立って最低限の仕組みの理解を支援する可能性を示し、RQ2 を予備的に支持する。ただし、統制群を設けていないため、教育資料の因果的効果を示すものではなく、探索的な結果として解釈する必要がある。

5.3 利用シナリオと仕組みの理解

本研究の第三の貢献は、高機能暗号技術の受容には、“context” の説明だけでなく、その基礎的な仕組みに対する最低限の理解も必要となる可能性を示したことである。

秘密計算や差分プライバシーに関する既存研究では、ユースケースに基づく説明が理解を効果的に促進し得ることが報告されている。しかし、すでに検索可能暗号を認知していた参加者を対象とした本研究の結果は、その技術がどこで、どのように利用できるかのみに焦点を当てた説明では、十分でない可能性を示唆している。むしろ、参加者はその技術がなぜ、どのように機密情報を守るのかについて、少なくとも最低限の理解を求めていたと考えられる。

5.4 ユーザブルセキュリティ研究への示唆

本研究の第四の貢献は、ユーザブルセキュリティ研究の対象範囲を、実際の利用段階から高機能暗号技術の導入前段階へと拡張したことである。

本研究では、技術を理解するために必要だと認識されるコストによって、導入前の段階でその技術が検討対象から除外される可能性に着目している。

この問題は、検索可能暗号に固有のものではない可能性がある。秘密計算、ゼロ知識証明、属性ベース暗号など、ほかの高機能暗号技術においても、同様の課題が生じ得る。したがって本研究は、高機能暗号技術の実用化を促進するための新たな研究課題として、「導入前の理解」を提示するものである。

6. 本研究の限界と方法論的考察

6.1 アンケート調査における設計の限界

本研究では、受容性に関する一部の設問に冗長性がみられた。この点について [30], [31], [32] などを参考にし、調査設計上の代替手法についても検討を行った。

介入前後の測定では、同一設問の反復による Social Desirability Bias や Demand Characteristics、測定間隔を空けた場合の外部学習の影響が生じる可能性がある。

そのため、本調査設計には本質的な限界があるものの、同一セッション内で異なる質問項目を用いることで、質問の反復に伴うバイアスを軽減すると同時に、統制されていない外部学習の影響を最小限に抑えるようにした。

6.2 参加者の選定とサンプルサイズ

電子メール暗号として広く知られる PGP に関する調

© 2026 Information Processing Society of Japan

査 [17] では、一般ユーザの約 60%がその存在を知らないと報告されている。さらに、PGP を含む暗号技術全体についても、60%以上のユーザが認知していないことが示されている。今回の認知度調査では 1.75%という低い結果であったが、基礎的な暗号技術でさえ十分に認知されていない現状において、検索可能暗号のような高機能暗号が一般ユーザに理解・受容されていないと考えられる。したがって、171 名というサンプルサイズは、絶対数だけを見れば小規模に見える可能性があるものの、すでに検索可能暗号を認知していた人々を対象とする集団としては、比較的大きなサンプルであり、教育資料の提示後における態度の変化を観察したことは、本研究で示した分析を行う上で妥当な根拠を与えるものである。

6.3 調査設計上の考慮事項

本研究の「受容・導入意図」因子では Cronbach の $\alpha = 0.96$ と非常に高い値が得られた。この結果は高い内的一貫性を示すが、質問項目間の冗長性を反映している可能性もある。

また、本研究では統制群を設けていない。検索可能暗号の認知者は 9,764 名中 171 名（1.75%）と少なく、複数の実験条件を設定するにはさらに大規模なスクリーニングが必要であった。そのため、本研究では探索的研究として、認知者における心理的障壁の構造と教育資料提示後の反応を観察することを優先した。したがって、資料提示後の回答を教育資料の因果的効果として解釈することはできず、社会的望ましさバイアスや要求特性の影響も考えられる。本研究の中心的貢献は、教育資料の効果検証ではなく、検索可能暗号を認知している参加者における導入前段階の心理的障壁を定量的に特徴付けた点にある。

6.4 客観的理解度の測定

本研究では主観的理解度と受容的態度を測定しており、検索可能暗号の仕組みを正確に説明できるかといった客観的理解度は評価していない。教育資料の目的は、厳密な理解ではなく、最低限の仕組みを短時間かつ低負荷で理解できるようにすることである。したがって、本研究の結果は十分な理解の達成を示すものではなく、導入前段階における学習負担や心理的抵抗を軽減できる可能性を示すものとして解釈する。

7. まとめ

本研究では、高機能暗号技術の社会導入を阻害する要因として、導入前段階における理解への心理的負担に着目し、検索可能暗号を対象としたアンケート調査を実施した。9,764 名から検索可能暗号を認知している 171 名を抽出して分析した結果、技術への関心不足ではなく、理解に必要と認識される専門知識や学習負担が導入前の障壁となる可能性が示された。また、物理的・視覚的アナロジーを用いた教育資料の提示後には、理解のしやすさや学習意欲について肯定的な評価がみられた。これらの結果は、高機能暗号の社会導入を促進する上で、技術的性能だけでなく、導入前の理解を支援する低負荷な説明設計が重要であることを示唆している。今後は、統制群を用いた比較実験や客観的理解度の測定を通じて、説明手法の効果をより詳細に検証する必要がある。

参考文献

[1] Dawn Xiaoding Song, David Wagner, and Adrian Perrig. Practical techniques for searches on encrypted data. In *Proceeding 2000 IEEE symposium on security and privacy. S&P 2000*, pages 44–55. IEEE, 2000.

[2] Dan Boneh, Giovanni Di Crescenzo, Rafail Ostrovsky, and Giuseppe Persiano. Public key encryption with keyword search. In *International conference on the theory and applications of cryptographic techniques*, pages 506–522. Springer, 2004.

[3] Shafi Goldwasser, Silvio Micali, and Chales Rackoff. The knowledge complexity of interactive proof-systems. In *Providing sound foundations for cryptography: On the work of shafi goldwasser and silvio micali*, pages 203–225. 2019.

[4] Oded Goldreich, Silvio Micali, and Avi Wigderson. How to play any mental game, or a completeness theorem for protocols with honest majority. In *Providing sound foundations for cryptography: on the work of Shafi Goldwasser and Silvio Micali*, pages 307–328. 2019.

[5] Craig Gentry. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. In *Proceedings of the forty-first annual ACM symposium on Theory of computing*, pages 169–178, 2009.

[6] CRYPTREC 暗号技術調査ワーキンググループ (高機能暗号). CRYPTREC 暗号技術ガイドライン (高機能暗号). `https://www.cryptrec.go.jp/report/cryptrec-gl-2005-2022.pdf`, March 2023.

[7] European Data Protection Supervisor. TechDispatch #3/2025: Digital Identity Wallets. `https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/2025-12-15-techdispatch-32025-digital-identity-wallets_en`, December 2025.

[8] Carsten Baum, Olivier Blazy, Jan Camenisch, Jaap-Henk Hoepman, Eysa Lee, Anja Lehmann, Anna Lysyanskaya, René Mayrhofer, Hart Montgomery, Ngoc Khanh Nguyen, et al. Cryptographers' feedback on the eu digital identity's arf. *Tech. Rep.*, 2024.

[9] Anja Lehmann. EU Digital Identity Anonymous Credentials A Happy End? `https://hpi.de/oldsite/fileadmin/user_upload/fachgebiete/lehmann/Publications/RWC_anoncreds_pdf.pdf`, March 2025.

[10] Bailey Kacsmar, Vasisht Duddu, Kyle Tilbury, Blase Ur, and Florian Kerschbaum. Comprehension from chaos: Towards informed consent for private computation. In *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 210–224, 2023.

[11] Onyinye Dibia, Prianka Bhattacharjee, Brad Stenger, Steven Baldasty, Mako Bates, Ivoline C Ngong, Yuanyuan Feng, and Joseph P Near. Sok: Usability studies in differential privacy. *arXiv preprint arXiv:2412.16825*, 2024.

[12] Priyanka Nanayakkara, Mary Anne Smart, Rachel Cum-

© 2026 Information Processing Society of Japan

mings, Gabriel Kaptchuk, and Elissa M Redmiles. What are the chances? explaining the epsilon parameter in differential privacy. In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, pages 1613–1630, 2023.

[13] Rachel Cummings, Gabriel Kaptchuk, and Elissa M Redmiles. " i need a better description": An investigation into user expectations for differential privacy. In *Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 3037–3052, 2021.

[14] Daniel Franzen, Saskia Nuñez von Voigt, Peter Sörries, Florian Tschorsch, and Claudia Müller-Birn. Am i private and if so, how many? communicating privacy guarantees of differential privacy with risk communication formats. In *Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 1125–1139, 2022.

[15] Aiping Xiong, Tianhao Wang, Ninghui Li, and Somesh Jha. Towards effective differential privacy communication for users' data sharing decision and comprehension. In *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 392–410. IEEE, 2020.

[16] Wei Bai, Michael Pearson, Patrick Gage Kelley, and Michelle L Mazurek. Improving non-experts' understanding of end-to-end encryption: An exploratory study. In *2020 IEEE european symposium on security and privacy workshops (EuroS&PW)*, pages 210–219. IEEE, 2020.

[17] Adrian Reuter, Karima Boudaoud, Marco Winckler, Ahmed Abdelmaksoud, and Wadie Lemrazzeq. Secure email-a usability study. In *International Conference on Financial Cryptography and Data Security*, pages 36–46. Springer, 2020.

[18] Verena Distler, Carine Lallemand, and Vincent Koenig. Making encryption feel secure: Investigating how descriptions of encryption impact perceived security. In *2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW)*, pages 220–229. IEEE, 2020.

[19] Amy Corman, Rachel Canaway, Chris Culnane, and Vanessa Teague. Public comprehension of privacy protections applied to health data shared for research: an australian cross-sectional study. *International Journal of Medical Informatics*, 167:104859, 2022.

[20] Verena Distler, Marie-Laure Zollinger, Carine Lallemand, Peter B Roenne, Peter YA Ryan, and Vincent Koenig. Security-visible, yet unseen? In *Proceedings of the 2019 CHI conference on human factors in computing systems*, pages 1–13, 2019.

[21] Alma Whitten, J Doug Tygar, et al. Why johnny can't encrypt: A usability evaluation of pgp 5.0. In *USENIX security symposium*, volume 348, pages 169–184, 1999.

[22] Nicolas Huaman, Jacques Suray, Jan H Klemmer, Marcel Fourné, Sabrina Klivan, Ivana Trummová, Yasemin Acar, and Sascha Fahl. " you have to read 50 different {RFCs} that contradict each other": An interview study on the experiences of implementing cryptographic standards. In *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*, pages 7249–7266, 2024.

[23] Konstantin Fischer, Ivana Trummová, Phillip Gajland, Yasemin Acar, Sascha Fahl, and Angela Sasse. The challenges of bringing cryptography from research papers to products: Results from an interview study with experts. In *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*, pages 7213–7230, 2024.

[24] Manuel Egele, David Brumley, Yanick Fratantonio, and Christopher Kruegel. An empirical study of cryptographic misuse in android applications. In *Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications security*, pages 73–84, 2013.

[25] Yasemin Acar, Michael Backes, Sascha Fahl, Simson Garfinkel, Doowon Kim, Michelle L Mazurek, and Christian Stransky. Comparing the usability of cryptographic apis. In *2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 154–171. IEEE, 2017.

[26] Daniel Votipka, Kelsey R Fulton, James Parker, Matthew Hou, Michelle L Mazurek, and Michael Hicks. Understanding security mistakes developers make: Qualitative analysis from build it, break it, fix it. In *29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20)*, pages 109–126, 2020.

[27] Viswanath Venkatesh, James YL Thong, and Xin Xu. Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology1. *MIS quarterly*, 36(1):157–178, 2012.

[28] Everett M Rogers, Arvind Singhal, and Margaret M Quinlan. Diffusion of innovations. In *An integrated approach to communication theory and research*, pages 432–448. Routledge, 2014.

[29] Lee J Cronbach. Coefficient alpha and the internal structure of tests. *psychometrika*, 16(3):297–334, 1951.

[30] Elissa M Redmiles, Ziyun Zhu, Sean Kross, Dhruv Kuchhal, Tudor Dumitras, and Michelle L Mazurek. Asking for a friend: Evaluating response biases in security user studies. In *Proceedings of the 2018 acm sigsac conference on computer and communications security*, pages 1238–1255, 2018.

[31] Laura Marie Abels, Matthew Smith, and Anna-Marie Ortloff. I never reuse passwords! development and validation of a security and privacy social desirability scale ({{{{{SP-SDS}}}}}) for end users without a background in computer science. In *Twenty-First Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2025)*, pages 415–434, 2025.

[32] Olga Iarygina, Kasper Hornbæk, and Aske Mottelson. Demand characteristics in human–computer experiments. *International Journal of Human-Computer Studies*, 193:103379, 2025.

倫理的配慮

本研究は、ある暗号技術に対する参加者の認識や態度に関する調査であり、機微な個人情報の収集、侵襲的な処置、あるいは参加者に心理的・身体的危害を及ぼす可能性のある介入は一切含まれていない。したがって、本研究は、適用される機関のガイドラインに基づき、正式な機関審査委員会（IRB）の承認を必要とする範囲外であると判断した。参加者には、アンケート回答に先立ち、本研究の目的および参加の任意性について説明が行われ、データ収集開始前に同意が得られた。回答内容にかかわらず、すべての参加者に 500 円相当の謝礼が提供されたが、過度な誘導を避けるため、本研究の完了に必要な時間に見合った水準に設定した。個人を特定可能な情報はすべて株式会社フォリウムのデータ管理システム内で管理され、研究チームが受け取ったのは匿名化された回答データのみであった。

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　検索可能暗号に関する教育資料の詳細

図 A.1 は本研究で提示した教育資料の一部であり、検索可能暗号における利用者と複数のサービス提供者との関係を、南京錠と鍵を用いて表現したものである。

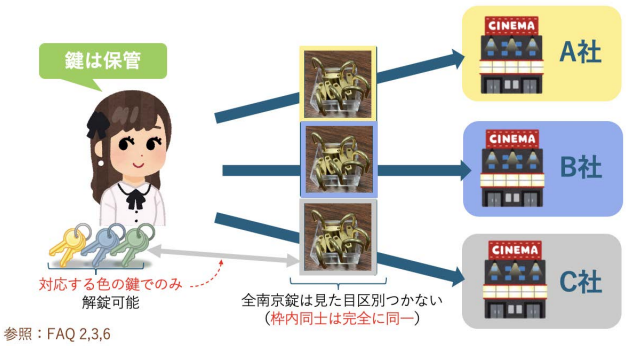


図 A·1　説明資料の一部

本資料では，このような物理的な対応関係を用いることで、暗号理論や数式を直接説明するのではなく、検索可能暗号における鍵と検索処理の基本的な関係を直感的に理解できるように設計した。このストーリーでは、利用者は多忙な女優で、毎日膨大な数の映画会社から書類が届く。これらの書類のうち、興味のある書類だけ回収したい。敵はマスコミで、どこからの書類が回収されるか盗み見て、利用者が興味ある映画会社を知りたい。そこで、利用者は自分以外の第三者に内容を知られることなく、興味ある書類だけ手元に持って来る方法を考えた。

下記に登場人物と物を示す。

利用者: 利用者は多忙な女優であり、郵便受けの中身を勝手に覗く人がいて困っている。

敵: 利用者に関する情報を狙っているマスコミで、郵便受けを監視している。

3 つの映画会社の配達員: 資料を利用者に支持された方法で郵便受けに投函する。

マネージャー: 投函された書類を利用者の指示通り回収し、届ける。

郵便受け: 複数の受け口が存在し，中は受け口ごとに区切られていて南京錠がかけられる。

南京錠: 利用者が持っていて、3 種類あるが、見た目は同一な物である。

- 1: 利用者は南京錠を 3 種類持っており、同じ種類の南京錠は単一の鍵で解錠できるが、他の種類の南京錠は開けられない。利用者は、各映画会社 3 社にそれぞれ 1 種類ずつ南京錠を配り、鍵は利用者が保管する。
- 2: 各映画会社の配達員は、書類と南京錠を持ち配達を行う。この際に郵便受けに書類を入れた際、南京錠をかけて開かないようにする。
- 3: 各映画会社を A、B、C としたとき、利用者は A の書類だけが欲しい。そこで、マネージャーに A に渡した南京錠の鍵を渡し、解錠した郵便受けに入っている書類だけ回収してと命令する。
- 4 マネージャーは利用者に渡された鍵で全ての南京錠の解錠を試し、開いた郵便受けの書類のみ回収する。
- 5 利用者へ受け渡しを行う。この構成により、「第三者は内容そのものや関心対象を知らないまま、必要なものだけを取り出せる」という検索可能暗号の機能と、「なぜ一部の書類だけを選別できるのか」という最小限の仕組みを、同一のストーリーの中で同時に理解できるようにした。

ストーリーのみでは、参加者ごとの解釈にばらつきが生じる可能性がある。そこで教育資料では、ストーリーに加えて、各主体が何を知ることができるのかなどを簡潔に整理した補足資料を付した。

さらに、参加者が抱きやすいであろう疑問を事前に想定し、例えば「マネージャーは書類を閲覧することで、キーワードを含め、それ以上の情報まで手に入れられるのでは？」「現実の南京錠だからであって、計算機の世界ではさすがに違うデータであることは見破られるのでは？」といった点に答える FAQ 形式の補足資料も用意した。これにより、説明資料閲覧後の参加者が、同じような理解に基づいて質問に回答出来るよう考慮した。また、理論を直接説明するのではなく、検索可能暗号における鍵と検索処理の基本的な関係を直感的に理解できるように設計した。資料とアンケート設問の詳細は下記のリンクから閲覧可能である。しかし、閲覧が上手くいかない場合は Raw で閲覧するかダウンロードした後に閲覧を推奨。
`https://anonymous.4open.science/r/CSS-C21D/`

A.2　アンケート内容の詳細

アンケートの設問は属性調査→暗号方式の認知度調査→検索可能暗号についての設問という順番で行った。暗号方式の認知度調査の部分で検索可能暗号を選ばなかった場合、そのまま終了となる。選んだ場合検索可能暗号についての設問に進み、前半 15 問の回答をした後、教育資料を読み、後半 16 問の設問に回答してもらう流れとなっており、下記にアンケート設問を記載する。

- 1. あなたの性別をお知らせください。
  男性
  女性
- 2. 年代
  1.20 代 2.30 代 3.40 代 4.50 代 5.60 代 6.70 代以上
- 3. あなたの職業をお知らせください。

© 2026 Information Processing Society of Japan

会社・団体の経営者・役員
会社員 (契約社員/派遣社員を含む)
公務員
自営業・自由業
専業主婦・主夫
パート・アルバイト
学生
無職・リタイア
その他

- 4. あなたは現在、IT エンジニアですか。
  はい
  いいえ
- 5. システム開発経験はありますか。
  はい
  いいえ
- 6. 以下の暗号に関する言葉のうち聞いたことがある言葉を全て選んで下さい。
  公開鍵暗号
  共通鍵暗号
  電子署名
  RSA 暗号
  AES
  DSA
  高機能暗号
  秘密計算 (秘匿計算)
  検索可能暗号
  準同型暗号
  ID ベース暗号
  どれも聞いたことがない
- 6 で検索可能暗号を選んだ方が下記の設問に進む。
- Q1a1. 検索可能暗号に興味を持ったことがある。
  1. ない 2. あまりない 3. 少しある 4. ある
- Q2a1. 検索可能暗号を勉強したいと思ったことがある。
  1. ない 2. あまりない 3. 少しある 4. ある
- Q3a1. 同業他社が検索可能暗号を採用した場合、詳細を調べたいと思う。
  1. ない 2. あまりない 3. 少しある 4. ある
- Q4a1. 自組織のデータ活用課題に検索可能暗号が適合する可能性を感じたことがある。
  1. ない 2. あまりない 3. 少しある 4. ある
- Q5a1. 検索可能暗号のホワイトペーパーや解説記事の保存・共有をした。
  1. 全く実施していないし、予定もない 2. まだ実施していないが、関心はある 3. 近いうちに実施を検討している 4. 現在、実施に向けて具体的に準備中である 5. 既に実施した
- Q6a1. 検索可能暗号の学術論文の保存・共有をした。
  1. 全く実施していないし、予定もない 2. まだ実施していないが、関心はある 3. 近いうちに実施を検討している 4. 現在、実施に向けて具体的に準備中である 5. 既に実施した
- Q7a1. 検索可能暗号のソフトウェアライブラリ/サンプルコードを試した。
  1. 全く実施していないし、予定もない 2. まだ実施していないが、関心はある 3. 近いうちに実施を検討している 4. 現在、実施に向けて具体的に準備中である 5. 既に実施した
- Q8a1. 検索可能暗号についてベンダ/研究者に問い合わせ、社内での相談などをした。
  1. 全く実施していないし、予定もない 2. まだ実施していないが、関心はある 3. 近いうちに実施を検討している 4. 現在、実施に向けて具体的に準備中である 5. 既に実施した
- Q9a1. 検索可能暗号の導入に要する学習時間や人員・費用の試算を行なった。
  1. 全く実施していないし、予定もない 2. まだ実施していないが、関心はある 3. 近いうちに実施を検討している 4. 現在、実施に向けて具体的に準備中である 5. 既に実施した
- Q10a1. 検索可能暗号の仕組みを理解するのは時間がかかると感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q11a1. 検索可能暗号に関する分かりやすい情報源や教材が少ないと感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q12a1. 検索可能暗号の基本的な仕組みを理解するにも、数学や暗号理論の専門的な知識が必要と感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q13a1. 検索可能暗号について学び続けるモチベーションを保つのは難しいと感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q14a1. 検索可能暗号を理解するのは難しく、学ぶことが面倒だと感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q15a1. 検索可能暗号の学習に取り組むのは気が進まない。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- ここで教育資料を閲覧する。

- Q1a2. 検索可能暗号の基本的な仕組みを理解するのは

© 2026 Information Processing Society of Japan

容易だと思う。
1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う

- Q2a2. 検索可能暗号について今回のような数式を使わない資料であれば、説明を読むことに負担は感じない。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q3a2. 検索可能暗号に関する学習は、自分でも取り組めそうだと感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q4a2. 検索可能暗号に関する学習は今回のような資料があると学び続けるモチベーションを維持しやすい。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q5a2. 検索可能暗号は安全性 (プライバシ・機密保持等) に資すると感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q6a2. 検索可能暗号は暗号化データの利便性を高めると感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q7a2. 検索可能暗号は、暗号化データを活かす新たな手段として価値があると感じた。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q8a2. 検索可能暗号の技術の理解は関係なく、この技術は面白いと感じた。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q9a2. 検索可能暗号の仕組みを知ることで、さらに詳しく学びたくなる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q10a2. 検索可能暗号の仕組みを知ることで、自組織での活用アイデアを考えたくなる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q11a2. 検索可能暗号に関する他の応用や研究にも関心が出てきた。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q12a2. 検索可能暗号を知ることで他の暗号技術にも興味を感じた。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q13a2. 検索可能暗号を導入しようと感じる。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q14a2. 要件さえ満たされれば (性能・コスト・支援等) 検索可能暗号の導入を前向きに検討する。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q15a2. 提案依頼書や技術比較のための、検索可能暗号の情報収集を開始したい。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う
- Q16a2. 関連部署に検索可能暗号の評価を正式に依頼したい。
  1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. 少しそう思う 4. そう思う

A.3 集計結果の補足図

資料提示前の「理解の困難さ」および「学習への抵抗感」に関連する項目（Q10a1〜Q15a1）の平均点が 3.0 以上であった参加者は 98 名（57.3 %）であった。このグループにおける資料提示後の項目（Q1a2〜Q16a2）の平均点は 3.12（SD = 0.62）であった。一方、資料提示前の平均得点が 3.0 未満であった 73 名の資料提示後の平均得点は 3.05（SD = 0.68）であった。両グループの間に大きな差は認められなかった。注目すべき点として、図 A.2 より、理解の困難さや学習への抵抗感を強く示していた参加者も、教育資料を閲覧した後には比較的肯定的な評価を示した。

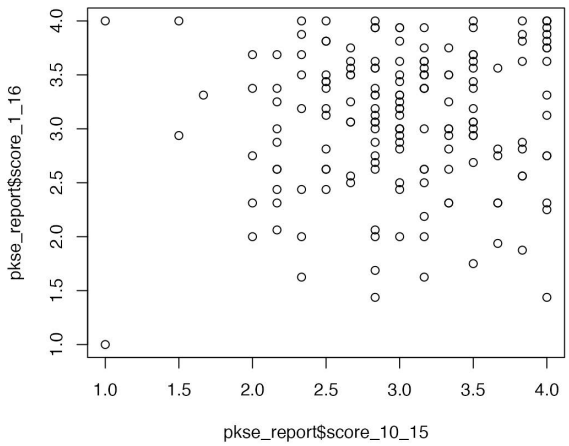


図 A·2 資料提示前の平均点と資料提示後の平均点の関係

本研究の因子数は下記の図 A.3,A.4 のスクリープロットと解釈可能性を考慮して決定した。

© 2026 Information Processing Society of Japan

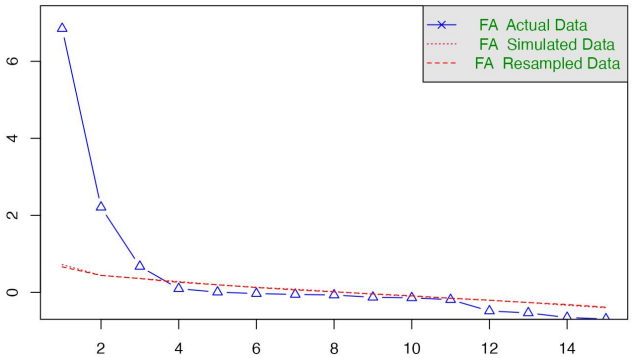


図 A·3 資料提示前の質問項目に対するスクリーニングプロット.

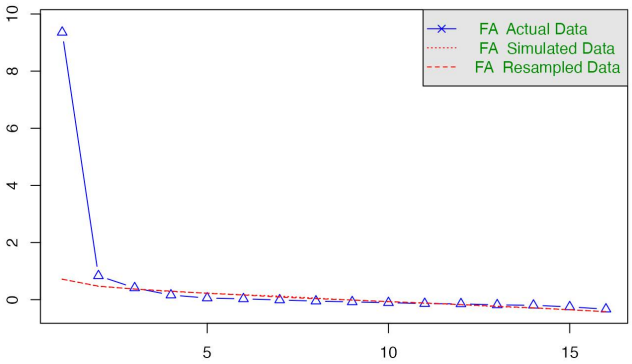


図 A·4 資料提示後の質問項目に対するスクリーニングプロット .

© 2026 Information Processing Society of Japan